

**PROSES PENGOLAHAN DATA E-LEARNING DILAKUKAN DI LOKASI
UTAMA DATA CENTER (DC) UNIVERSITAS X CIBADAK DENGAN ON
PREMISED (PRIMARY)**

Dosen Pengampu:
ASRIL BASRY, M.Kom



Disusun Oleh Kelompok 4:

Rahmat Fitrah	: 20240040104
Pandu Wiguna Ruswandi	: 20240040258
Salsa Rizky Sabilah	: 20240040195
Yovi Andri Dwi Anugrah	: 20240040197
Nurazizah	: 20240040124
Fajar Danuar Permana	: 20240040020

**FAKULTAS TEKNIK, KOMPUTER DAN DESAIN
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS NUSA PUTRA**

2026

1. Spesifikasi di DC Cibadak

Di sini semuanya harus serba kuat karena dipakai setiap hari oleh ribuan mahasiswa.

- **Server Aplikasi (Si Pelayan):** Ibarat kasir yang melayani mahasiswa login dan buka materi. Kita pasang 2 supaya kalau 1 capek, masih ada 1 lagi.
- **Server Database (Si Brankas):** Tempat menyimpan nilai, absensi, dan data user. Ini bagian paling vital.
- **Storage (Gudang):** Tempat menyimpan file PDF materi atau video dosen.
- **Software:** Kita pakai Linux (Gratis tapi tangguh) dan Moodle (Aplikasi E-Learning standar kampus).

Kita asumsikan menggunakan **2 Unit Server** yang bekerja bersama (biar kalau satu mati, satunya lagi tetap jalan).

- **Processor (Otak):** 2x Intel Xeon Silver atau Gold (Total minimal 16-32 Cores).
 - Supaya cepat memproses ribuan permintaan login mahasiswa secara bersamaan.
- **RAM (Memori):** 64GB atau 128GB DDR4 ECC.
 - E-Learning itu berat di memori, apalagi kalau banyak yang buka materi video/kuis bareng.
- **Storage (Penyimpanan):** 2TB SSD NVMe.
 - SSD jauh lebih cepat dibanding harddisk biasa, jadi buka halaman web E-Learning tidak pakai "loading" lama.
- **Network Card:** Dual Port 10Gbps Ethernet.
 - Supaya aliran data ke internet kampus sangat lancar.

2. Jalur Kabel (Topologi Jaringan) Sukabumi – Cibadak

Kita perlu menyambungkan "Toko Utama" dengan "Tabel Cadangan" di Sukabumi (PT Anti DownTime).

- **Jalur yang dipakai:** VPN Site-to-Site.
- **Bahasa simpelnya:** Kita gak perlu tarik kabel fisik sendiri dari Cibadak ke Kota Sukabumi karena itu mahal sekali. Kita pakai jalur internet biasa, tapi kita buat "terowongan rahasia" (VPN) supaya data mahasiswa aman dan tidak bisa diintip orang lain saat dikirim ke Cloud Sukabumi.

3. Layanan Cloud di PT Anti DownTime (Strategi Hemat)

1) Berikut ini yang wajib ada di Cloud:

- **Database Standby (Wajib):** Database di Cloud harus selalu menerima kiriman data terbaru dari Cibadak setiap detik. Jadi kalau DC Cibadak mati jam 10.00, data di Cloud sudah ada sampai jam 09.59.
- **Storage Sync (Wajib):** File tugas mahasiswa harus dikopi berkala ke Cloud.

- **Server Aplikasi "Kecil" (Pemanasan):** Kita sewa server spek rendah dulu (yang penting nyala). Begitu ada bencana di Cibadak, baru kita Scale-Up (tingkatkan speknya) jadi besar agar bisa menampung ribuan mahasiswa.

2) Analisa Layanan (Biaya Minimum):

- **VM Instance (Compute):** Pilih paket *Pay-as-you-go*. Kita bayar murah saat posisi standby, dan baru bayar mahal saat servernya kita "besarkan" ketika DC Cibadak down.
- **Object Storage:** Pakai ini untuk simpan file materi karena harganya jauh lebih murah daripada sewa *Harddisk Virtual* biasa.
- **Bandwidth:** Karena lokasinya sesama Sukabumi, biasanya biaya transfer datanya lebih stabil dan latensinya rendah (cepat).

3) Estimasi Biaya di DC Cibadak:

Komponen	Spesifikasi	Estimasi Harga (IDR)
2 Unit Server	Dual Intel Xeon, 128GB RAM, SSD 2TB	Rp120.000.000
Networking (Switch & Router)	Manageable Switch L3 + Firewall	Rp15.000.000
UPS (Backup Listrik)	3kVA Online UPS	Rp10.000.000
Software OS & DB	Linux & PostgreSQL	Rp0 (Gratis/Open Source)
TOTAL INVESTASI AWAL		± Rp145.000.000

4) Estimasi Biaya di DRC Cloud - PT Anti DownTime (Sewa Bulanan)

Layanan Cloud	Peran	Estimasi Biaya/Bulan (IDR)
VM Small Instance	Standby Server (2 vCPU, 4GB RAM)	Rp450.000
Cloud Storage	Simpan file materi & backup (500GB)	Rp250.000
Managed Database	Replikasi data nilai (Standby Mode)	Rp800.000
Bandwidth/VPN	Jalur rahasia Cibadak-Sukabumi	Rp300.000
TOTAL BIAYA BULANAN		± Rp1.800.000 / Bulan

Kesimpulan Rancangannya:

1. **Desain Primary:** Server fisik di kampus dengan spek tinggi.
2. **Jaringan:** Pakai internet yang di-VPN ke PT Anti DownTime (Aman & Murah).
3. **Layanan Cloud:** Cukup sewa Database Standby dan Server Aplikasi spek rendah.
Fokus utamanya adalah Data harus selamat dulu. Kalau cuma aplikasi yang mati tapi datanya ada, kita bisa nyalakan server baru dalam hitungan menit. Tapi kalau datanya hilang, itu yang gawat.

Berikut ini desain alurnya:

